(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110168256 B
(45)授权公告日 2021.03.09

(21)申请号 201780080173.0
(22)申请日 2017.10.24
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110168256 A
(43)申请公布日 2019.08.23
(30)优先权数据
1660328 2016.10.25 FR
(85)PCT国际申请进入国家阶段日
2019.06.24
(86)PCT国际申请的申请数据
PCT/EP2017/077066 2017.10.24
(87)PCT国际申请的公布数据
WO2018/077829 FR 2018.05.03
(73)专利权人 波克兰液压工业设备公司
地址 法国韦尔伯里耶
(72)发明人 约翰尼斯·哈森瑙
安德烈斯·劳舍尔
(74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司 11332
代理人 王小衡 胡彬
(51)Int.Cl.
F16H 61/4069(2006.01)
F16H 61/4148(2006.01)
(56)对比文件
CN 1654832 A,2005.08.17
CN 105318000 A,2016.02.10
CN 103946462 A,2014.07.23
FR 3022860 A1,2016.01.01
FR 3022860 A1,2016.01.01
EP 0399932 A1,1990.11.28
EP 2918831 A1,2015.09.16
CN 102374269 A,2012.03.14
CN 105263734 A,2016.01.20
CN 205047815 U,2016.02.24
WO 2013000554 A1,2013.01.03
CN 102933839 A,2013.02.13
CN 102245940 A,2011.11.16
CN 105190122 A,2015.12.23
审查员 李成浩

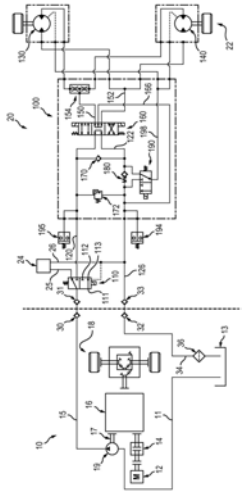
权利要求书2页 说明书6页 附图4页

(54)发明名称

包括开放式液压回路的车辆驱动辅助系统

(57)摘要

本发明涉及一种车辆驱动辅助系统，其包括至少一个形成泵(19)的液压机、至少一个形成电机(130,140)的液压机以及开放式液压回路(100)，其穿过油箱(13)并且包括从油箱(13)延伸到泵(19)的入口的抽吸管道(11)、从泵(19)的出口延伸到电机(130,140)的入口的供应管道(15)以及从电机(130,140)的出口延伸到油箱(13)的回流管道(122)，其特征在于以下事实：电机(130,140)是可分离电机，并且其特征在于以下事实：所述系统包括在回流管道(122)上产生压降的形成限制的元件(180)和适于选择性地将回流管道(122)的位于形成限制的元件(180)的上游或下游的部分连接到电机壳体(130,140)的分配器(190)。



CN 110168256 B

1.一种车辆驱动辅助系统,所述车辆驱动辅助系统包括:至少一个形成泵(19)的液压机、至少一个形成电机(130,140)的液压机以及开放式液压回路(100),所述开放式液压回路(100)穿过油箱(13)并且包括:从所述油箱(13)延伸到泵(19)的入口的抽吸管道(11)、从所述泵(19)的出口延伸到所述形成电机(130,140)的液压机的入口的供应管线(15)以及从所述形成电机(130,140)的液压机的出口延伸到所述油箱(13)的回流管线(122),其特征在于以下事实:电机(130,140)是可分离电机,并且其特征在于以下事实:所述系统包括在所述回流管线(122)上产生压降的形成限制的元件(180)和适于选择性地将所述回流管线(122)的位于所述形成限制的元件(180)的上游或下游的部分连接到所述电机(130,140)的壳体的分配器(190)。

2.根据权利要求1所述的车辆驱动辅助系统,其特征在于以下事实:所述形成限制的元件(180)是在6巴下被校准的止回阀,其沿朝向所述油箱(13)延伸的方向是打开的。

3.根据权利要求1或2所述的车辆驱动辅助系统,其特征在于以下事实:所述形成限制的元件(180)选自包括喷嘴、限制件或压力限制器的组。

4.根据权利要求1或2所述的车辆驱动辅助系统,其特征在于以下事实:所述适于选择性地将所述回流管线(122)的位于所述形成限制的元件(180)的上游或下游的部分连接到所述电机(130,140)的壳体的分配器(190)是三路两位分配器,其入口被连接到所述形成限制的元件(180)的任一侧的回流管线(122),而所述分配器的出口(193)被连接到所述电机(130,140)的壳体。

5.根据权利要求1或2所述的车辆驱动辅助系统,其特征在于以下事实:被施加到所述电机(130,140)的壳体的流体的压力确保了将活塞(138)保持在它们相应汽缸(137)内的缩回位置。

6.根据权利要求1或2所述的车辆驱动辅助系统,其特征在于以下事实:所述系统包括位于所述供应管线(120)和回流管线(122)之间的压力限制器(172)。

7.根据权利要求1或2所述的车辆驱动辅助系统,其特征在于以下事实:所述系统包括止回阀(170),其被连接在供应管线(120)和回流管线(122)之间并且沿朝向所述供应管线(120)延伸的方向是打开的。

8.根据权利要求7所述的车辆驱动辅助系统,其特征在于以下事实:所述止回阀(170)在0巴下被校准。

9.根据权利要求1或2所述的车辆驱动辅助系统,其特征在于以下事实:所述系统被安装在拖车上,并且适于经由合适的连接器(31,33)而被连接到被放置在牵引车(10)上的泵(19)。

10.根据权利要求1或2所述的车辆驱动辅助系统,其特征在于以下事实:所述形成电机的液压机是具有径向活塞和多凸角凸轮的类型,并且通过使所述径向活塞和所述凸轮脱离而是可分离的。

11.根据权利要求1或2所述的车辆驱动辅助系统,其特征在于以下事实:所述系统包括三位分配器(160),其适于确保沿第一方向对所述形成电机(130,140)的液压机的供应、沿相反方向对同一电机(130,140)的供应,并且适于限定所述电机(130,140)的非供应的位置,所述位置对应于飞轮位置。

12.根据权利要求1或2所述的车辆驱动辅助系统,其特征在于以下事实:所述系统包括

再循环阀(196),在电机的非供应位置,所述再循环阀(196)将所述形成电机的液压机的供应管线和回流管线连接到所述电机的壳体。

13.根据权利要求12所述的车辆驱动辅助系统,其特征在于以下事实:所述系统包括位于所述再循环阀(196)的入口和回流管线(122)之间的管线区段上的限制件(197)。

14.一种用于管理根据权利要求1至13中任一项所述的驱动辅助系统的方法,其特征在于以下事实,所述方法包括以下步骤:根据形成限制的元件(180)下游的主导压力来选择所述形成限制的元件(180)的两侧中的一侧,以便选择性地将所述回流管线(122)的位于所述形成限制的元件的上游或下游的部分连接到所述电机(130,140)的壳体。

15.一种配备有根据权利要求1至13中任一项所述的车辆驱动辅助系统的车辆。

包括开放式液压回路的车辆驱动辅助系统

技术领域

[0001] 本发明涉及车辆驱动辅助回路的领域。

背景技术

[0002] 更具体地，本发明应用于开放式类型液压回路，即其中回路馈送液压泵从油箱(tank)中吸油并且在离开馈送回路之后回流油被返回到油箱(与所谓的闭合回路相反，其中通常需要增压泵以确保在闭合回路中维持最小压力，闭合回路包括在回路的主泵和液压致动器之间的流出支路和回流支路，该闭合环路不通过油箱，同时增压泵对油箱进行抽吸以维持闭合环路的最小压力)。

[0003] 本发明特别适用于拖车驱动。

[0004] 已经提出了用于车辆驱动辅助的许多液压系统，特别是用于拖车驱动辅助的液压系统。

[0005] 已知系统的示例可以在文献FR 2379394、EP 0399932、EP 0993982、FR2935128和WO2012/123056中找到。

[0006] 全球内已经提出的一定数量的系统令人满意。

[0007] 然而，大多数已知系统相当复杂且昂贵。

发明内容

[0008] 本发明的一个主要目的是提出一种系统，该系统允许来自使用液压电机以分别用于供应和油箱回流的双管线开放式回路的车辆驱动辅助，并且允许飞轮功能。

[0009] 本发明借助于一种驱动辅助系统来实现上述目的，该驱动辅助系统包括至少一个形成泵的液压机、至少一个形成电机的液压机以及开放式液压回路，其穿过油箱并且包括从油箱延伸到泵的入口的抽吸管道、从泵的出口延伸到电机的入口的供应管线以及从电机的出口延伸到油箱的回流管线，其特征在于电机中的至少一个是可分离电机的事实，并且其特征在于以下事实：该系统包括在回流管线上创建压降的形成限制的元件和适于选择性地将回流管线的位于形成限制的元件的上游或下游的部分连接到电机的壳体的分配器。

[0010] 如将在阅读以下描述时所理解的，本发明消除了对增压泵的需求。

[0011] 本发明也涉及一种用于管理车辆驱动辅助回路的方法。

[0012] 本发明还涉及配备有上述系统的车辆。

附图说明

[0013] 在阅读结合作为非限制性示例提供的附图而给出的以下详细描述时，本发明的其他特性、目的和优点将变得显而易见，并且在附图中：

[0014] -图1是符合本发明的液压回路组件的结构的示意图；

[0015] -图2给出了符合本发明的液压回路的主要元件的详细视图；

[0016] -图3是具有在本发明中优选使用的径向活塞的电机的示意性剖视图；以及

[0017] -图4是符合本发明的变型的液压回路组件的结构的示意图。

具体实施方式

[0018] 在图1中，可以看到带有示意性附图标记10的牵引车和具有示意性附图标记20的拖车。

[0019] 牵引车10包括主发动机12(例如内燃机)、与发动机12相关联的离合器14、以及连接到离合器出口并介于离合器14和驱动车轴18之间的齿轮箱16。

[0020] 图1还示出了由主发动机12直接或间接驱动并且针对此目的而被定位在发动机12的出口上或在齿轮箱16的出口处的动力输出器(power take-off)17以及由动力输出器17驱动的形成泵19的液压机。

[0021] 牵引车10另外包括油箱13、将油箱13连接到泵19的入口的抽吸管道11、连接在泵19的出口和连接器30之间的供应管线15、以及位于连接器32和油箱13之间的回流管线34。牵引车10也可以包括被放置在回流管线34上的过滤器36。

[0022] 以本身已知的方式，拖车20包括汽缸24，例如确保倾翻(tipping)功能的汽缸。汽缸24与供应管线25和回流管线26相关联。供应管线25和回流管线26被连接到相应的连接器31和33，连接器31和33分别旨在用于与上述连接器30和32液压接合。

[0023] 因此，当泵19被致动时，经由管线15和25以及连接器30、31来供应汽缸24。当液压回路被停用时，汽缸24可以经由回流管线26、连接器32、33和管线34朝向油箱13排放。

[0024] 在本发明中，允许借助于开放式液压回路对拖车20上的汽缸24进行馈送的上述设备也包括驱动辅助回路100和允许在向上述汽缸24或向辅助回路100的供应之间进行选择的分配器110。

[0025] 分配器110优选地为三路两位类型。

[0026] 分配器110的入口111被连接到连接器31。分配器110的两个出口112、113分别被连接到汽缸24的供应管线25和辅助回路100的供应管线120。

[0027] 在分配器110的第一位置，入口111被连接到出口112。因此供应汽缸24，而不供应驱动辅助回路100。

[0028] 相反，在分配器110的第二位置，入口111被连接到出口113。在这种情况下，不供应汽缸24，并且相反地，通过供应管线和连接器30、31来供应驱动辅助回路100。

[0029] 驱动辅助回路100包括分别与车轴22的右车轮和左车轮相关联的至少两个电机130、140。

[0030] 形成电机130、140的液压机优选地是附图3中所示类型的径向活塞电机。

[0031] 优选地，形成电机130、140的液压机更具体地是具有可伸缩活塞的电机。

[0032] 所述电机130、140的结构本身为技术人员所熟知，并且因此在其余部分中将不进行详细描述。附图3中被示意化的类型的许多径向活塞电机由POCLAIN HYDRAULICS制造和销售。

[0033] 然而，回顾一下，具有图3中所示类型的径向活塞的液压电机在壳体131中优选地包括：

[0034] -多凸角(multi-lobe)凸轮132，其优选被形成在壳体的元件的内表面上；

[0035] -汽缸体134，其被相对旋转地安装在壳体131内；

[0036] -轴136，其与汽缸体134旋转地联接；

[0037] -活塞138，其在汽缸体的相应汽缸137内被径向滑动地引导并且支承在凸轮132的凸角上，优选经由滚轴135。

[0038] 具有图3所示类型的径向活塞的电机也包括分配器(图3中未示出)，该分配器以受控方式连续地适于在汽缸137中的压力并因此对活塞138的压力下施加流体，使得活塞138经由滚轴135在凸轮132的凸角上的连续按压引起汽缸体134和与汽缸体134连接的元件相对于壳体131的相对旋转。

[0039] 为了是可脱离的，活塞138和相关联的滚轴135必须缩回到汽缸137内，使得滚轴135不与凸轮132接触。

[0040] 通过在电机的壳体中(即在位于多凸角凸轮132和汽缸体134的外部空间之间的腔室中)施加足够的压力，获得滚轴135和相关联的活塞138的缩回，以获得电机130、140的脱离。由流体施加的压力因此被施加到活塞138，从而引起它们在汽缸137内缩回。

[0041] 对应于分离操作的活塞的缩回也可以是弹簧辅助的。这些通常位于活塞的一侧上，以将它们拉向汽缸体的中心。所述弹簧的结构、位置和功能迫使活塞朝向缩回位置本身为技术人员所知，并因此在其余部分中将不进行详细描述。对于指示，但不限于此，可以在文献FR 2 426 812、FR 2 651836和FR 2 504 987中找到信息。

[0042] 活塞138的缩回可以仅通过壳体压力或联合地通过壳体压力和弹簧加压(例如通过在活塞缩回时施加壳体压力，而同时弹簧足以将活塞维持在缩回位置)来操作。

[0043] 如在图1中可以看到的，电机130和140被并联连接。为此目的，液压回路100包括高压管线150和低压管线152。每个电机130、140的入口优选地经由分流器154而被连接到高压管线150。所述分流器的结构本身为技术人员所知，并且在其余部分中将不进行详细描述。

[0044] 电机130、140的出口也与低压管线152并联连接。

[0045] 回路100还包括回流管线122，其被连接到回流管线126和连接器33，连接器33旨在与回流连接器32接合。

[0046] 回路100包括五路三位分配器160，其介于供应管线120和回流管线122之间以及高压管线150和低压管线152之间。

[0047] 分配器160的入口161、162分别被连接到供应管线120和回流管线122。

[0048] 分配器160的第一出口163被连接到电机130、140的入口，更具体地被连接到分流器154的入口。

[0049] 分配器160的第二出口164被连接到电机130、140的出口。

[0050] 分配器160的第三出口165经由管道166而被连接到回流管线122。

[0051] 在第一位置(静止位置)，分配器160的两个入口161、162被连接在一起，并且同一分配器160的三个出口163、164、165也被连接在一起。在该位置，辅助回路短路。当辅助被选择但未被激活时，并且向液压汽缸(24)的供应未被选择时，由泵19泵送的油经由回流管线122、126而被返回到油箱13。电机130、140不被供应并且被连接到没有压力的油箱13。它们的高压管线150和低压管线152经由出口165并经由形成电机排放管线的管道166而被连接到油箱13。

[0052] 在分配器160的第二位置，第一入口161被连接到出口163，并且第二入口162被连接到第二出口164。然后，在对应于电机旋转的第一方向的前向上由泵19经由管线120、122

来供应电机130、140。

[0053] 相反，在分配器160的第三位置，第一入口161被连接到第二出口164，并且第二入口162被连接到第一出口163。然后，以旋转的相反方向(逆向地)驱动电机130、140。

[0054] 图1和2中所示的回路100也包括位于供应管线120和回流管线122之间的止回阀170。阀170阻塞了沿从供应管线120延伸到回流管线122的方向的流动。相反，它允许流动沿从回流管线122延伸到供应管线120的方向通过。阀170优选地在0巴下被校准。

[0055] 阀170是再循环阀，其在车辆速度超过液压传动系统允许的最大速度的情况下(例如当速度对应于高于泵流速的流速时)是有用的。

[0056] 压力限制器172被放置在供应管线120和回流管线122之间。作为非限制性示例，压力限制器可以在350巴下被校准。它允许通过朝向油箱13排空任何额外的压力来限制高压管线150上的压力。

[0057] 在本发明中，在止回阀170和压力限制器172在回流管线122上的连接点之间，还设置了形成限制的元件180。该形成限制的元件180与选择器分配器190相关联。分配器190优选是三路两位的。

[0058] 例如，限制件180由在6巴下被校准的阀形成，该阀沿朝向油箱13延伸的方向打开。

[0059] 作为变型，限制件180可以由喷嘴、简单限制件、压力限制器或限定压降的任何等效装置形成。

[0060] 分配器190具有分别连接在限制件180的上游和下游的两个入口191、192。上游意指位于供应管线侧的限制件180的一侧，而下游意指位于油箱13侧的限制件180的一侧。

[0061] 分配器190的出口193经由管道198而被连接到电机130、140的壳体。

[0062] 在第一位置，分配器190使其入口191连接到其出口193。然后，电机的壳体受到源自限制件180上游的回流管线122的压力。

[0063] 相反，在分配器190的第二位置，出口193被连接到第二入口192。然后，电机130、140的壳体受到紧靠限制件180下游的压力。

[0064] 分配器190可以由温度传感器194和压力传感器195来控制，温度传感器194测量限制件180下游的回流管线122上的温度，压力传感器195测量回路中(例如在供应管线120处)的油的压力。

[0065] 当温度高于设定阈值时，温度传感器194发送的信息使系统的计算机能够强制辅助的脱离。

[0066] 如果由车轮转速施加的流速高于由泵19能够提供的流速，则压力传感器195允许检测和强制辅助系统的脱离。

[0067] 该状态由传感器195检测到，这是因为由车轮转速施加的流速高于由泵19能够提供的流速导致了供应支路中的压力下降。

[0068] 取决于可用的压力水平和油温，分配器190被切换以将限制件180下游压力或限制件180上游可用的压力施加到电机130、140的壳体，以确保电机130、140的壳体中的最小压力。

[0069] 与分配器190相关联的限制件180允许在不需要增压泵或辅助泵的情况下产生压力来控制电机壳体。该壳体压力允许活塞138被放置在汽缸137内的缩回位置。这允许电机130、140的转子136相对于定子旋转，而不生成对应于“飞轮”位置的任何输出扭矩。取决于

活塞是缩回还是与凸轮接触，电机被称为是脱离的或接合的，或者分离的和合闭的，活塞利用凸轮实现爪形离合器部件的功能。

[0070] 对电机的壳体中压力的控制可以允许对施加到活塞的压力的渐进控制，并且因此可以允许在合闭时防止活塞和滚轴135在多凸角凸轮132上的任何颤动。

[0071] 因此，本领域技术人员将理解的是，与符合本发明的分配器190相关联的限制件180允许产生指向电机壳体的足够压力，这在接合或脱离电机时特别有用。

[0072] 前文已经参考对拖车20的应用描述了本发明，拖车20旨在由牵引车10牵引并且包括驱动辅助回路。例如，牵引车是铰接式卡车或半拖车的牵引单元。

[0073] 然而，本发明不限于对拖车的应用。本发明可以应用于没有拖车的情况下的任何车辆的驱动辅助，例如通过驱动车辆的非机动车轴。优选地，本发明的回路特别好地应用于具有径向活塞和多凸角凸轮的电机，所述多凸角凸轮通过将活塞缩回到汽缸体中而是可脱离的并且以由活塞驱动的轴的速度旋转，并且特别是以车轮的速度或者以车轴的驱动轴的速度旋转。

[0074] 图4示出了符合本发明的实施例的变型，其中液压回路还包括连接分配器160的出口165和被连接到电机130、140的壳体的管线的再循环阀196。

[0075] 再循环阀196沿从分配器160的出口165朝向被连接到电机130、140的壳体的管线延伸的方向是打开的。该阀是简单的止回阀，然而出于稳定性和密封操作的原因，可以选择配备有低压缩率弹簧的阀。优选地，当分配器160处于电机的中心短路位置时，其被校准到比在活塞缩回时电机130和140的供应管线和回流管线中的主导压力更低的值(例如在0.3巴下被校准)。理想地，对再循环阀196的校准尽可能低，以免干扰被配置为确保活塞的分离的弹簧的效果。

[0076] 因此，再循环阀196将电机130、140的供应管线150和回流管线152连接到电机的非供应位置中的电机壳体。

[0077] 再循环阀196允许通过凸轮132移动活塞138而排出的油被引导朝向电机130、140的壳体。

[0078] 以这种方式，如果活塞138在电机脱离时因为来自泵的流速不允许对电机130、140的壳体进行足够快的填充而倾向于缓慢地缩回到汽缸体中，则可以防止部分缩回的活塞138撞击凸轮132。

[0079] 借助于再循环阀196，如果凸轮132往回驱动一些活塞138，则电机的供应管线和回流管线中的过量局部压力经由阀196而朝向电机的壳体被排空，这是因为在这种状态下分配器160的出口163、164和165被连接在一起。因此，当活塞138缩回到汽缸体中时，电机130、140的壳体即刻填充。因此，在活塞138的一侧上排空的油被引导到另一侧的壳体中。该系统利用等体积的油移位来操作。

[0080] 因此，借助于再循环阀196，所有活塞138都通过凸轮132而缩回，并且不存在它们可能在几分之一转内重新伸出的风险。在不等待油从泵19到达的情况下即刻填充壳体。

[0081] 泵19主要用于维持电机中期望的壳体压力，以将活塞138保持在缩回位置。

[0082] 在图4中，在再循环阀196下游将分配器160的第三出口165连接到回流管线126的管线区段上也可以看到限制件197。

[0083] 因此，限制件197被定位在位于再循环阀196的入口和回流管线126之间的管线区

段上。

[0084] 该限制件197的功能是产生压降，其允许在分配器160使电机短路时在再循环阀196的入口处暂时性压力上升，并从而导致由电机130、140排出的油通过再循环阀196。

[0085] 所述限制件197可以由从分配器160的出口165延伸到回流管线126的连接管线本身而形成(如果该连接管线对应于足够的压降的话，例如如果该管线的长度产生足够的压力损失，在该情况下所示压降197虚构地旨在表示该管线的压降，以便于理解该现象)，或者由被添加到该连接管线上的限制件而形成(如果该管线上的压降不足够的话)。在该后一种情况下，限制件197可以例如但不限于此由喷嘴或连接管线直径的局部变窄而形成。

[0086] 将注意的是，使活塞138缩回的排出油的体积等于注入到电机130、140的壳体中的体积，限制件或压力损失197根本不妨碍活塞138的缩回，这是因为在活塞缩回阶段期间在该管线上实际不存在油的流动。

[0087] 本领域技术人员将理解的是，与现有技术水平相比，本发明提供了许多优点。

[0088] 符合本发明的驱动辅助液压回路简单且经济。它允许重新使用配备有用于确保倾翻、在牵引车上可用的装置的现有车辆中已知的回路。

[0089] 本发明的回路还允许飞轮位置。符合本发明的系统仅需要两个连接管线。符合本发明的系统在不影响旨在特别用于倾翻的预先存在的装备、该装备其余功能的情况下，通过对牵引车上存在的已知系统的简单添加来提供驱动辅助。

[0090] 本发明允许完全的安全控制。

[0091] 另外，在不需要增压器或辅助泵的情况下，本发明通过重新产生施加到电机壳体的压力而允许当滚轴135被移动到抵靠多凸角凸轮132时无噪声接合，同时允许借助于壳体压力的快速脱离。

[0092] 在本申请中描述的并且基于液压电机130、140的辅助系统可以位于除拖车的车轮之外的车轮上。通过在开环中使用液压附件泵19，其可以例如与卡车的承载车轴、特别是前转向车轴、多个转向车轴、升降车轴等相关联。

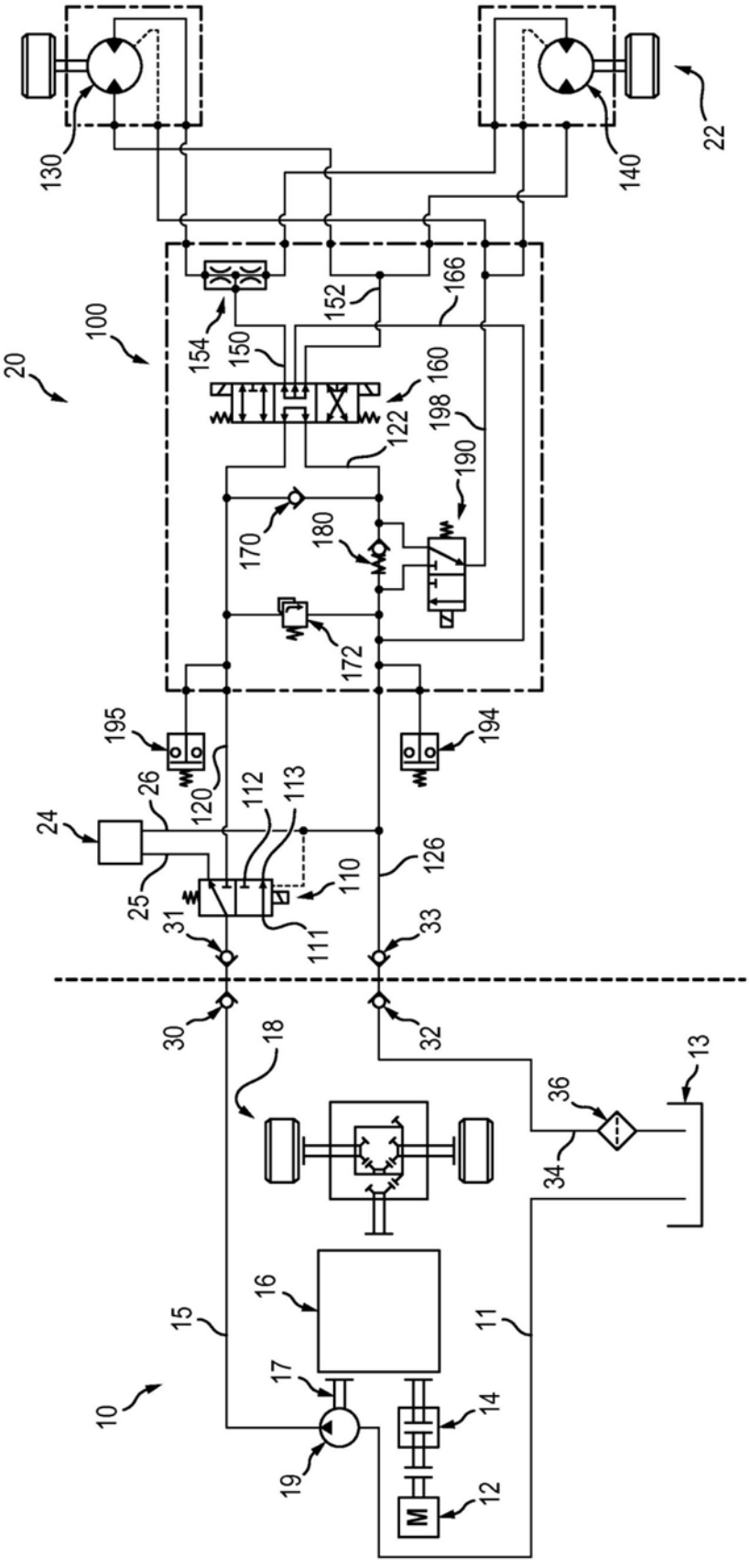

130
140
22
166
152
154
150
100
20
160
122
198
190
170
180
172
195
194
26
120
112
113
24
126
25
110
31
111
33
30
32
18
13
36
34
16
15
11
17
14
10
19
12
M

图1

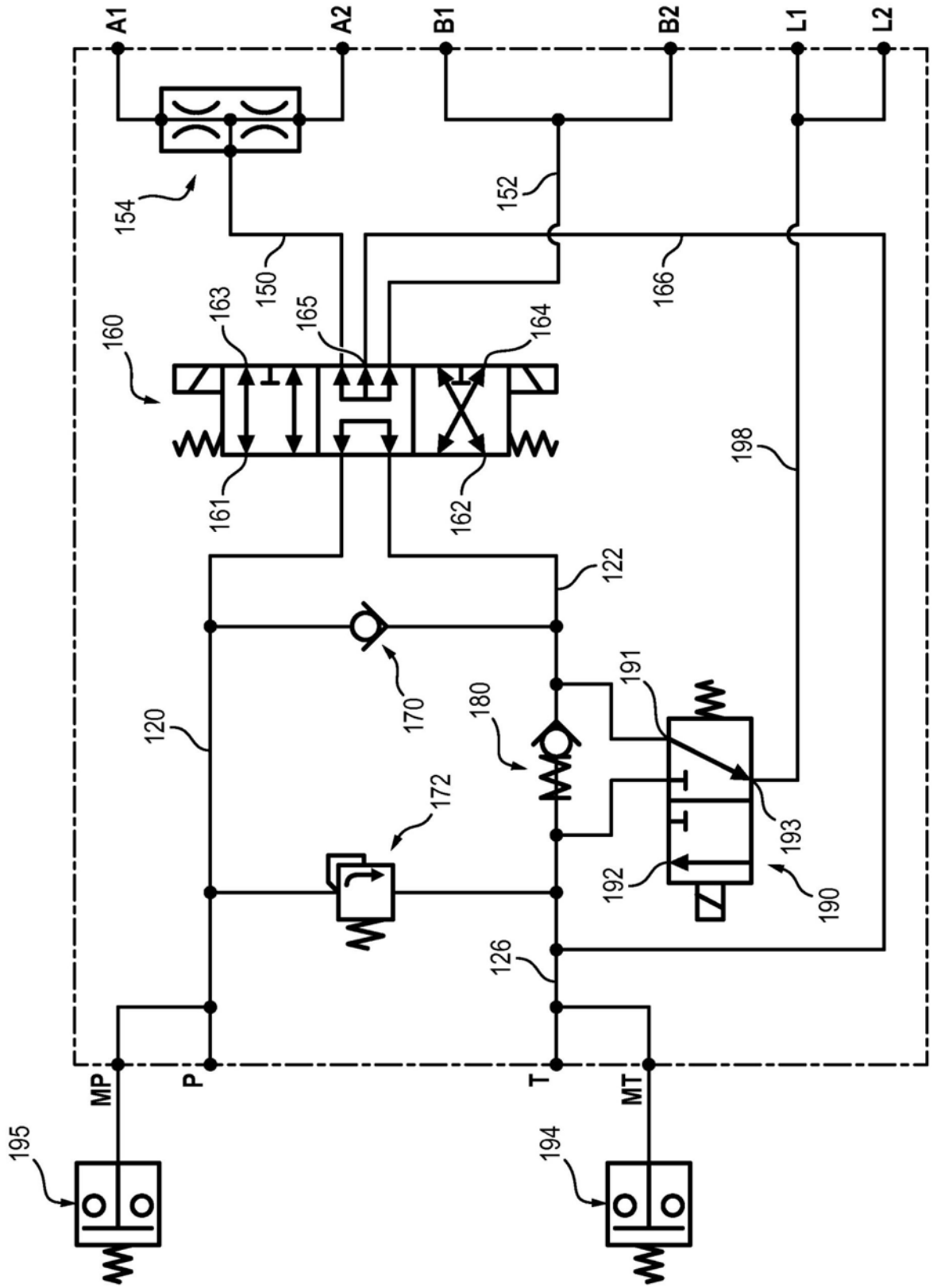

A1
A2
B1
B2
L1
L2
154
152
150
166
163
165
164
160
161
162
198
122
170
180
191
120
172
193
192
190
126
MP
P
T
MT
195
194

图2

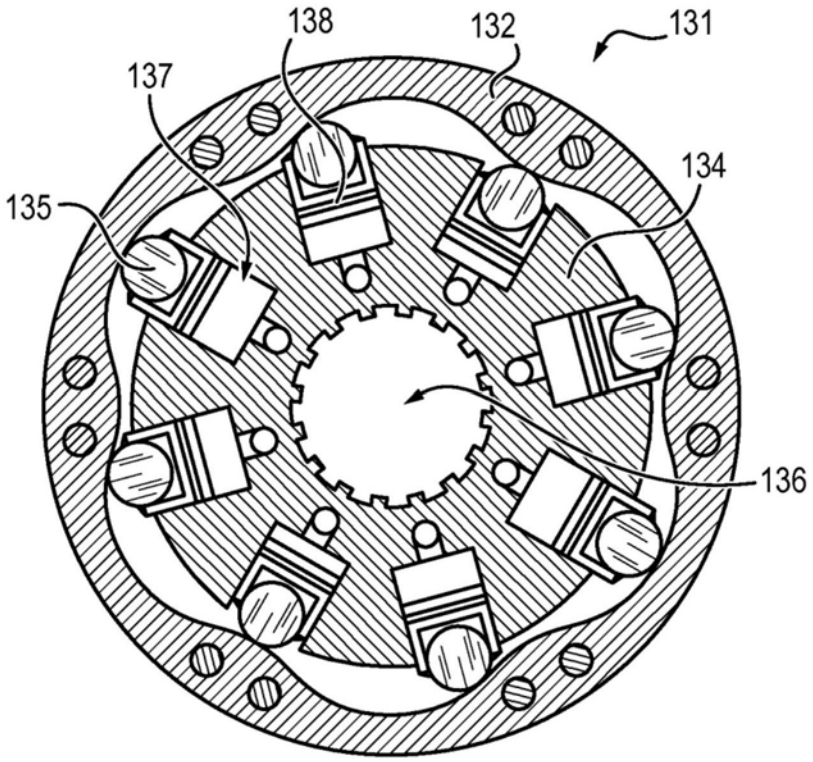


图3

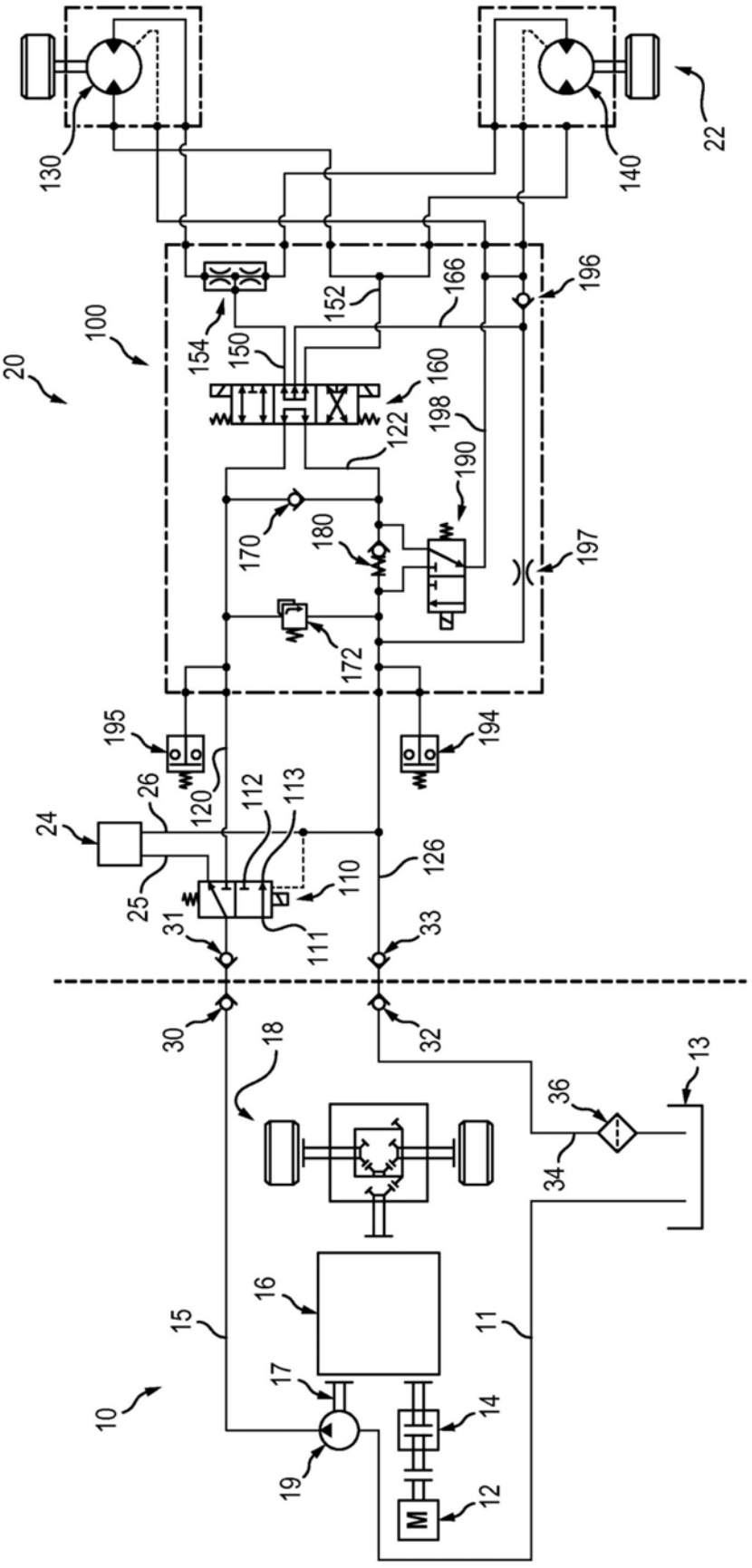

130
140
22
196
166
152
154
150
100
20
160
198
122
190
170
180
197
172
195
194
26
120
112
113
24
126
110
25
31
111
33
30
32
18
13
36
34
16
15
11
17
14
10
19
12
M

图4